

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 05 - Intervalos de confianza

Fecha: 16-07-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

1. Una máquina de refrescos está ajustada de tal manera que la cantidad de líquido despachada se distribuye aproximadamente en forma normal con una desviación estándar igual a 0.15 decilitros. Encontrar un intervalo de confianza 0.95 para la media de todos los refrescos que sirve esta máquina si una muestra aleatoria de 36 refrescos tiene un contenido promedio de 2.25 decilitros.
2. ¿Qué tan grande tiene que ser la muestra si se desea tener una confianza del 95% de que la media muestral no difiera en más de 0.03 decilitros de la media real μ ?

Resolución

Parte 1

- Una máquina de refrescos está ajustada de tal manera que la cantidad de líquido despachada se distribuye aproximadamente en forma normal con una desviación estándar igual a 0.15 decilitros. Encontrar un intervalo de confianza 0.95 para la media de todos los refrescos que sirve esta máquina si una muestra aleatoria de 36 refrescos tiene un contenido promedio de 2.25 decilitros.

Analizando los datos, tenemos que:

1. $X \sim N(\mu, 0.15^2)$
2. $\alpha = 1 - 0.95 = 0.05$
3. $\bar{X}_{36} = 2.25$

Queremos hallar *la media de todos los refrescos*, es decir la esperanza μ . Estos ejercicios consisten en identificar en que caso estamos, que sería: **“Quiero hallar μ con σ^2 conocido”**, el teórico nos dice que estos casos tienen el siguiente intervalo de confianza definido:

$$\left[\bar{X}_n - \frac{\sigma z_{(\alpha/2)}}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + \frac{\sigma z_{(\alpha/2)}}{\sqrt{n}} \right]$$

Entonces, reemplacemos los datos que conocemos en este intervalo.

$$\begin{aligned}
& \left[\bar{X}_n - \frac{\sigma z_{(\alpha/2)}}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + \frac{\sigma z_{(\alpha/2)}}{\sqrt{n}} \right] \\
& = (\text{reemplazando los valores conocidos}) \\
& \left[2.25 - \frac{0.15 \cdot \Phi^{-1}(1 - 0.025)}{6}, 2.25 + \frac{0.15 \cdot \Phi^{-1}(1 - 0.025)}{6} \right] \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \left[2.25 - \frac{0.15 \cdot \Phi^{-1}(0.975)}{6}, 2.25 + \frac{0.15 \cdot \Phi^{-1}(0.975)}{6} \right] \\
& \approx (\text{usando una tabla de la normal}) \\
& \left[2.25 - \frac{0.15 \cdot 1.96}{6}, 2.25 + \frac{0.15 \cdot 1.96}{6} \right] \\
& \approx (\text{operatoria}) \\
& [2.25 - 0.049, 2.25 + 0.049] \\
& \approx (\text{operatoria}) \\
& [2.201, 2.299]
\end{aligned}$$

Esto concluye la parte 1.

Parte 2

- ¿Qué tan grande tiene que ser la muestra si se desea tener una confianza del 95% de que la media muestral no difiera en más de 0.03 decilitros de la media real μ ?

Esta parte se complementa muy bien de la primera parte, ya que en esta ya calculamos el intervalo de confianza 0.95, que es igual al que nos piden acá. Lo único que cambia es la variación del “error” digamos, que sería el término por el cual restamos y sumamos para encontrar el intervalo de confianza.

Queremos que este término sea menor o igual a 0.03, así que con esta premisa operamos.

$$\begin{aligned}
& \frac{\sigma z_{(\alpha/2)}}{\sqrt{n}} \leq 0.03 \\
& \iff (\text{cálculo anterior}) \\
& \frac{0.15 \cdot 1.96}{\sqrt{n}} \leq 0.03 \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \frac{0.15 \cdot 1.96}{0.03} \leq \sqrt{n} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& 5 \cdot 1.96 \leq \sqrt{n} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& 9.8 \leq \sqrt{n} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& n \geq 96.04
\end{aligned}$$

Por lo tanto, con una muestra de al menos 97 refrescos, nos aseguramos que la media muestral no difiera más de 0.03 decilitros de la media real μ . Esto concluye el ejercicio.